



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA



Licenciatura

Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:

Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:

Juan Carlos Escobar González.

Entregable 23: Plan de Cierre administrativo y Contractual.

Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

Equipo de trabajo:

Daniel Dávila Lara.

Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega

21/mayo/2026

Objetivo del Cierre

El presente plan tiene como objetivo establecer las actividades necesarias para realizar el cierre administrativo, técnico y documental del proyecto “NetGuard”, asegurando la entrega formal de los productos desarrollados, la organización de la documentación final, el cierre financiero y la transferencia del sistema hacia operación o futuras mejoras.

1. Inventario de Pendientes de Cierre

ID	Pendiente	Estado	Responsable	Fecha de cierre
PC-01	Validación final del dashboard web	En proceso	Omar Carranza	28/05/2026
PC-02	Integración final de logs y evidencias	Pendiente	Daniel Dávila	29/05/2026
PC-03	Revisión del repositorio Git	En proceso	Ambos integrantes	30/05/2026
PC-04	Entrega del informe final	Pendiente	Omar Carranza	31/05/2026
PC-05	Documentación de lecciones aprendidas	Pendiente	Daniel Dávila	31/05/2026
PC-06	Validación final por parte del asesor	Pendiente	Docente asesor	01/06/2026

2. Archivo y Activos del Proyecto

2.1 Organización del repositorio

El repositorio final del proyecto será organizado de la siguiente manera:

NetGuard/

```
|
|
|— docs/
|   |— Informe_Final.pdf
|   |— Manual_Usuario.pdf
|   |— Manual_Tecnico.pdf
|   └— Evidencias/
|
|
|— capture/
|— detection/
|— dashboard/
|— database/
|— tests/
└— requirements.txt
```

2.2 Nomenclatura de archivos

Se utilizará una nomenclatura estandarizada:

NetGuard_ModuloCaptura_v1.0.py

InformeFinal_NetGuard_2026.pdf

ManualTecnico_NetGuard_v1.0.pdf

No se utilizarán nombres ambiguos o múltiples versiones sin control.

2.3 Respaldo y permisos

El repositorio será almacenado en GitHub.

Se mantendrá una copia local y una copia en la nube.

Los permisos de edición quedarán restringidos únicamente a los integrantes del proyecto.

3. Actualización de Documentación e Informe Final

Se actualizarán los siguientes registros del proyecto:

- Registro de riesgos.
- Registro de incidentes.
- Registro de cambios.
- Registro de pruebas.
- Registro de calidad.
- Registro de comunicaciones.

Informe Final

El informe final incluirá:

- Alcance logrado.
- Cronograma ejecutado.
- Costos estimados.
- Resultados obtenidos.
- Validación de pruebas.
- Riesgos encontrados.
- Recomendaciones futuras.

4. Cierre de Adquisiciones y Proveedores

Recurso	Estado	Evidencia
ESP32	Entregado y funcional	Fotografías y pruebas
Router de pruebas	Configurado	Capturas de configuración
Software Open Source	Utilizado sin costo	Licencias GPL/MIT
Librerías Python	Integradas correctamente	requirements.txt

5. Finanzas de Cierre

Concepto	Costo estimado
ESP32	\$400 MXN
Router de pruebas	\$600 MXN
Cableado y accesorios	\$300 MXN
Servicios de software	\$0 MXN
Total estimado	\$1,300 MXN

6. Equipo: Reasignación y Retroalimentación

6.1 Transición del equipo

Integrante	Rol durante el proyecto	Actividad posterior
Omar Carranza	Desarrollo Backend y Captura	Soporte técnico inicial
Daniel Dávila	Dashboard y pruebas	Documentación y mantenimiento

6.2 Handover técnico

Se entregarán:

- Código fuente.
- Manual técnico.
- Manual de usuario.
- Base de datos.
- Credenciales locales de prueba.
- Evidencias de funcionamiento.

Lecciones Aprendidas

Lección aprendida	Impacto	Acción futura
La captura en redes WLAN requiere control sobre el punto de acceso	Alta	Implementar AP dedicado
El filtrado por MAC facilita la detección de dispositivos	Media	Automatizar listas ACL
El dashboard necesita optimización bajo alta carga	Media	Implementar WebSockets
La documentación continua reduce retrabajo	Alta	Mantener bitácora semanal

Transferencia a Operación

La entrega formal del sistema incluirá:

- Dashboard funcional.
- Sistema de captura operativo.
- Módulo de detección activo.
- Inventario de dispositivos.
- Manuales técnicos y de usuario.
- Accesos al repositorio.
- Evidencias de pruebas.

Reunión Post-Mortem

Agenda

1. Revisión de objetivos alcanzados.
2. Análisis de problemas encontrados.
3. Revisión de cronograma.
4. Evaluación técnica del sistema.
5. Lecciones aprendidas.
6. Recomendaciones futuras.

Asistentes

- Jesus Omar Carranza Colin
- Daniel Dávila Lara
- Docente asesor

Hallazgos Principales

Hallazgo	Causa raíz	Acción correctiva
Retrasos en pruebas WLAN	Configuración inicial de red	Preparar entorno previamente
Inconsistencias en logs	Falta de sincronización de timestamps	Estandarizar formatos
Sobrecarga del dashboard	Actualización constante	Optimizar consultas

Acciones Posteriores

Acción	Responsable	Fecha
Optimizar rendimiento del dashboard	Integrante 2	05/06/2026
Mejorar clasificación de anomalías	Integrante 1	07/06/2026
Documentar instalación completa	Ambos	08/06/2026

Celebración y Reconocimiento

Como cierre del proyecto se realizará:

- Reconocimiento entre integrantes por cumplimiento de objetivos.
- Agradecimiento al docente asesor.
- Presentación final del sistema funcional.
- Publicación de evidencias y resultados finales.
- Entrega de insignias académicas o constancias internas si aplica.